

习题解答（供参考）

2.1 试分析有制动电流通路的不可逆 PWM 变换器进行制动时，两个 VT 是如何工作的？

解：减小控制电压，使 U_{g1} 得正脉冲变窄，负脉冲变宽，从而使平均电枢电压 U_d 降低，使得 $E > U_d$ ，电机流过反向电流，电机进入制动状态。 $0 \leq t < t_{on}$ 时，通过二极管 VD1 续流，在 $t_{on} \leq t < T$ 期间 U_{g2} 为正，VT2 导通，流过反向制动电流。因此在制动状态时，VT2 和 VD1 轮流导通，VT1 始终关断。

2.2 系统的调速范围是 $1000 \sim 100 r/min$ ，要求静差率 $s=2\%$ ，那么系统允许的静差转速降是多少？

$$\text{解： } \Delta n = \frac{n_n}{D(1-s)} = \frac{1000 \times 0.02}{10 \times 0.98} \text{ rpm} = 2.04 \text{ rpm}$$

系统允许的静态速降为 2.04 rpm 。

2.3 某一调速系统，在额定负载下，最高转速特性为 $n_{0\max} = 1500 r/min$ ，最低转速特性为 $n_{0\min} = 150 r/min$ ，带额定负载时的速度降落 $\Delta n_N = 15 r/min$ ，且在不同转速下额定速降 不变，试问系统能够达到的调速范围有多大？系统允许的静差率是多少？

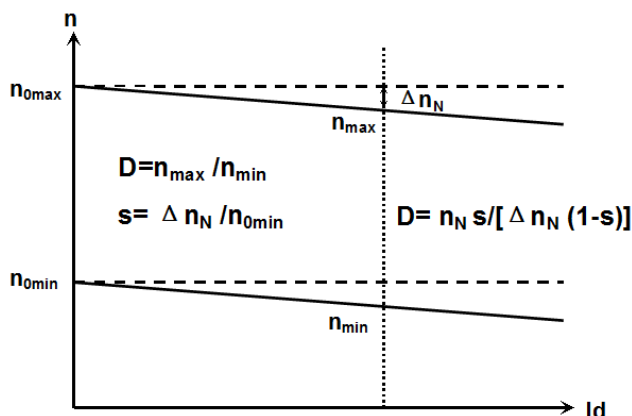
$$\text{解： 1) 调速范围 } D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} \text{ (均指额定负载情况下)}$$

$$n_{\max} = n_{0\max} - \Delta n_N = 1500 - 15 = 1485 \text{ rpm}$$

$$n_{\min} = n_{0\min} - \Delta n_N = 150 - 15 = 135 \text{ rpm}$$

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{1485}{135} = 11$$

$$2) \quad \text{静差率 } s = \frac{\Delta n_N}{n_{\min}} = \frac{15}{150} = 10\%$$



2.4 直流电动机为 $P_N=74\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=378\text{A}$, $n_N=1430\text{r/min}$, $R_a=0.023\ \Omega$ 。相控整流器内阻 $R_{rec}=0.022\ \Omega$ 。采用降压调速。当生产机械要求 $s=20\%$ 时, 求系统的调速范围。如果 $s=30\%$ 时, 则系统的调速范围又为多少? ?

$$\text{解: } C_e = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 378 \times 0.023}{1430} = 0.1478\text{V} / \text{rpm}$$

$$\Delta n = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{378 \times (0.023 + 0.022)}{0.1478} = 115\text{rpm}$$

$$\text{当 } s=20\% \text{ 时 } D = \frac{n_N s}{\Delta n (1-s)} = \frac{1430 \times 0.2}{115 \times (1-0.2)} = 3.1$$

$$\text{当 } s=30\% \text{ 时 } D = \frac{n_N s}{\Delta n (1-s)} = \frac{1430 \times 0.3}{115 \times (1-0.3)} = 5.33$$

2.5 某龙门刨床工作台采用 V-M 调速系统。已知直流电动机 $P_N=60\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=305\text{A}$, $n_N=1000\text{r/min}$, 主电路总电阻 $R=0.18\ \Omega$, $C_e=0.2\text{V}\cdot\text{min/r}$, 求:

- (1) 当电流连续时, 在额定负载下的转速降落 Δn_N 为多少?
- (2) 开环系统机械特性连续段在额定转速时的静差率 S_N 多少?
- (3) 若要满足 $D=20, s \leq 5\%$ 的要求, 额定负载下的转速降落 Δn_N 又为多少?

$$\text{解: (1) } \Delta n_N = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{305 \times 0.18}{0.2} = 274.5\text{rpm}$$

$$(2) s_N = \frac{\Delta n_N}{n_0} = \frac{274.5}{1000 + 274.5} = 21.5\%$$

$$(3) \Delta n = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1000 \times 0.05}{20 \times 0.95} = 2.63 \text{rpm}$$

第三章

3.1 有一晶闸管稳压电源,其稳态结构图如图所示,已知给定电压 $U_u^* = 8.8\text{V}$ 、比例调节器放大系数 $K_p = 2$ 、晶闸管装置放大系数 $K_s = 15$ 、反馈系数 $\gamma = 0.7$ 。

求: (1) 输出电压 U_d ; (2) 若把反馈线断开, U_d 为何值? 开环时的输出电压是闭环是的多少倍? (3) 若把反馈系数减至 $\gamma = 0.35$, 当保持同样的输出电压时, 给定电压 U_u^* 应为多少?

$$\text{解: (1) } U_d = \frac{K_p K_s U_u^*}{1 + K_p K_s \gamma} = \frac{2 \times 15 \times 8.8}{1 + 2 \times 15 \times 0.7} = 12\text{V}$$

(2) 若把反馈线断开, 则 $\gamma = 0$, $U_d = K_p K_s U_u^* = 8.8 \times 2 \times 15 = 264\text{V}$, 开环输出电压是闭环的 22 倍

$$(3) U_u^* = \frac{U_d \times (1 + K_p K_s \gamma)}{K_p K_s} = \frac{12 \times (1 + 2 \times 15 \times 0.35)}{2 \times 15} = 4.6\text{V}$$

3.2 转速闭环调速系统的调速范围是 $1500\text{r/min} \sim 150\text{r/min}$, 要求系统的静差率 $s \leq 5\%$, 那么系统允许的静态速降是多少? 如果开环系统的静态速降是 100r/min , 则闭环系统的开环放大倍数应有多大?

$$\text{解: } 1) D = \frac{n_N s}{\Delta n(1-s)}$$

$$\Delta n_N = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1500 \times 0.05}{0.95 \times 10} = 7.9 \text{r/min}$$

Δn_N 为闭环静态速降

$$2) K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 = \frac{100}{7.9} - 1 = 11.66$$

3.3 转速闭环调速系统的开环放大倍数为 15 时, 额定负载下电动机的速降为 8r/min , 如果将开环放大倍数提高到 30, 它的速降为多少? 在同样静差率要求下, 调速范围可以扩大多少倍?

$$\text{解: } \Delta n_{op} = (1 + K) \Delta n_{cl} = (1 + 15) \times 8 = 128 \text{r/min}$$

如果将开环放大倍数提高到 30, 则速降为:

$$\Delta n_{cl} = \frac{\Delta n_{op}}{1 + K} = \frac{128}{1 + 30} = 4.13 \text{r/min}$$

在同样静差率要求下，D 可以扩大 $\frac{\Delta n_{cl1}}{\Delta n_{cl2}} = \frac{8}{4.13} = 1.937$ 倍

3.4 有一 PWM 变换器供电直流调速系统：电动机参数 $P_N=2.2\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=12.5\text{A}$, $n_N=1500\text{ r/min}$ ，电枢电阻 $R_a=1.5\Omega$ ，PWM 变换器的放大倍数 $K_s=22$ ，电源内阻 $R_{rec}=0.1\Omega$ 。要求系统满足调速范围 $D=20$ ，静差率 $s \leq 5\%$ 。

- (1) 计算开环系统的静态速降 Δn_{op} 和调速要求所允许的闭环静态速降 Δn_{cl} 。
- (2) 采用转速负反馈组成闭环系统，试画出系统的原理图和静态结构图。
- (3) 调整该系统参数，使当 $U_n^*=15\text{V}$ 时， $I_d = I_N$ ， $n = n_N$ ，则转速负反馈系数 α 应该是多少？
- (4) 计算放大器所需的放大倍数。

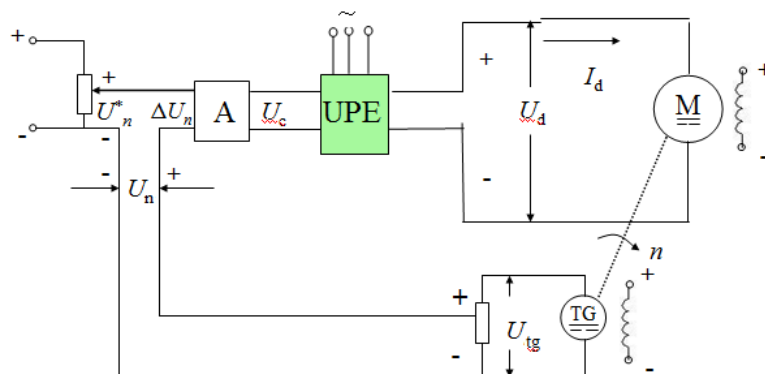
$$\text{解：(1) } C_e = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 12.5 \times 1.5}{1500} = \frac{201.25}{1500} = 0.134\text{V min/r}$$

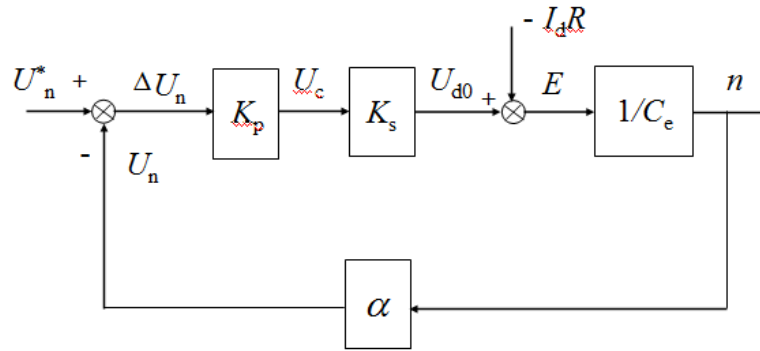
$$\Delta n_{op} = \frac{(R_a + R_{rec}) I_N}{C_e} = \frac{(1.5 + 0.1) \times 12.5}{0.134} = 149.3\text{r/min}$$

$$\Delta n_N = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1500 \times 0.05}{20 \times (1-0.05)} = 3.95\text{r/min}$$

所以， $\Delta n_{cl} = 3.95\text{r/min}$

(2)





(3) 由以上知

$$K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 \geq \frac{149.3}{3.95} - 1 = 36.8$$

$$\text{因为 } n = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e (1+K)} - \frac{R I_d}{C_e (1+K)} = \frac{K U_n^*}{\alpha (1+K)} - \frac{R I_d}{C_e (1+K)}$$

把已知各项代入上式，得

$$\Rightarrow \alpha = 0.0097$$

也可以用粗略算法：

$$U_n^* \approx U_n = \alpha n, \quad \alpha = \frac{U_n^*}{n} = \frac{15}{1500} = 0.01$$

$$(4) \text{ 放大器的放大倍数 } K_p = \frac{K C_e}{K_s \alpha}$$

$$K_p = \frac{K C_e}{K_s \alpha} = \frac{36.8 * 0.134}{22 * 0.01} = 22.4$$

3.5 在题 3.4 的转速负反馈系统中增设电流截止环节，要求堵转电流

$I_{dbl} \leq 2I_N$ ，临界截止电流 $I_{dcr} \geq 1.2I_N$ ，应该选用多大的比较电压和电流反馈采样电阻？要求电流反馈采样电阻不超过主电路总电阻的 $1/3$ ，如果做不到，需要增加电流反馈放大器，试画出系统的原理图和静态结构图，并计算电流反馈放大系数。这时电流反馈采样电阻和比较电压各为多少？

$$\text{解：(1)} \quad I_{dbl} \leq 2I_N = 25A, \quad I_{dcr} \geq 1.2I_N = 15A$$

$$I_{dcr} = \frac{U_{com}}{R_s} = 15$$

$$I_{dbl} \approx \frac{(U_n^* + U_{com})}{R_s} = 25$$

$$R_s = \frac{I_{dbl}}{U_n^* + U_{com}} = \frac{25}{15 + 15R_s}$$

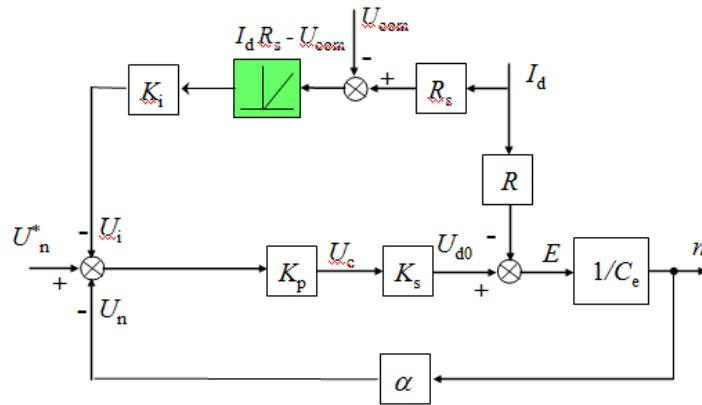
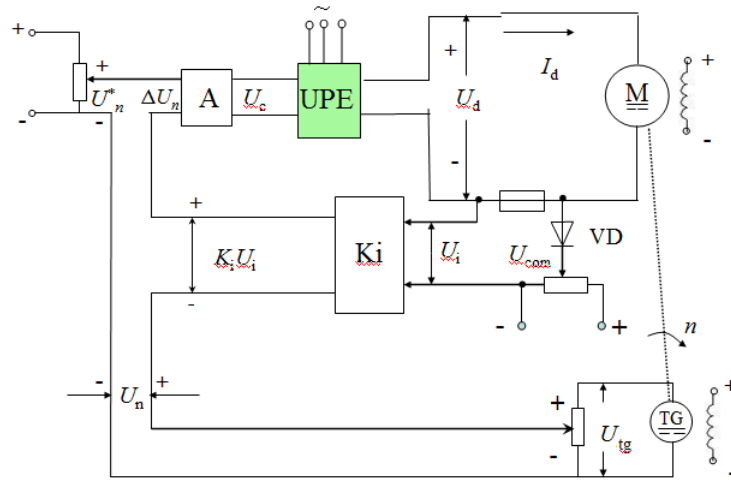
可得 $R_s = 1.5\Omega$ ， $U_{com} = 15R_s = 15 \times 1.5 = 22.5V$

$$(2) R_\Sigma = 1.6$$

$$R_s = 1.5\Omega > \frac{R_\Sigma}{3},$$

由于需要的检测电阻值大，说明要求的电流信号值也大。要同时满足检测电阻小和电流信号大的要求，则必须采用放大器，对电流信号进行放大。为此，

$$\text{取 } R_s = 0.5\Omega, \text{ 则 } U_{com} = I_{dcr} \times R_s = 15 \times 0.5 = 7.5V$$



(3) 当 $I_d > I_{dcr}$ 时，有

$$\begin{aligned} n &= \left[\frac{K_p K_s U_n^*}{C_e (1+K)} \right] - \left[\frac{K_p K_s K_i (R_s I_d - U_{com})}{C_e (1+K)} \right] - \left[\frac{R I_d}{C_e (1+K)} \right] \\ &= \left[\frac{K_p K_s (U_n^* + K_i U_{com})}{C_e (1+K)} \right] - \left[\frac{(R + K_p K_s K_i R_s) I_d}{C_e (1+K)} \right] \end{aligned}$$

当 $n=0$ 时,

$$I_{dbl} = \frac{K_p K_s (U_n^* + K_i U_{com})}{R + K_p K_s K_i R_s} \approx \frac{U_n^* + K_i U_{com}}{K_i R_s}$$

已知项代入 $\frac{15 + 7.5 * K_i}{K_i * 0.5} = 25$ 可得 $K_i = 3$

3.6 在题 3.4 的系统中, 若开关频率为 8KHz, 主电路电感 $L=15\text{mH}$, 系统运动部分的飞轮惯量 $GD^2=0.16\text{Nm}^2$, 试判断按题 3.5 要求设计的转速负反馈系统能否稳定运行? 如要保证系统稳定运行, 允许的最大开环放大系数 K 是多少? 解:

$$GD^2 = 0.16\text{Nm}^2, \quad R_\Sigma = 1.6 \Omega, \quad C_e = 0.134 \text{ V/rpm}$$

$$T_l = \frac{L}{R} = \frac{0.015}{0.16} = 0.094\text{s}$$

$$T_s = \frac{1}{8000} = 0.000125 \text{ s} \quad T_m = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_m} = \frac{0.16 \times 0.16}{375 \times 0.134 \times \frac{\pi}{30} \times 0.134} = 0.0363\text{s}$$

按照式 (3-22) 的稳定条件, 应有

$$K < \frac{T_m(T_l + T_s) + T_s^2}{T_l T_s} = \frac{0.0363 \times (0.094 + 0.000125) + 0.000125^2}{0.094 \times 0.000125} = 291$$

可见题 3.4 中要求 $K > 36.8$ 满足系统稳定条件。

3.7 有一个 PWM 变换器供电的直流调速系统, 已知: 电动机: $P_N = 2.8\text{kW}$, $U_N = 220\text{V}$, $I_N = 15.6\text{A}$, $n_N = 1500 \text{ r/min}$, $R_a = 1.5 \Omega$, 整流装置内阻 $R_{rec} = 0.2 \Omega$, PWM 变换器的放大倍数 $K_s = 31$ 。

(1) 系统开环工作时, 试计算调速范围 $D = 100$ 时的静差率 s 值。

(2) 当 $D = 100$, $s = 5\%$ 时, 计算系统允许的稳态速降。

(3) 如组成转速负反馈有静差调速系统, 要求 $D = 100$, $s = 5\%$, 在 $U_n^* = 10\text{V}$ 时 $I_d = I_N$,

$n = n_N$, 计算转速负反馈系数 α 和放大器放大系数 K_p 。

。

解: $C_e = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 15.6 \times 1.5}{1500} = 0.1311 \text{ V min/r}$

$$(1) \Delta n_{op} = \frac{(R_a + R_{rec}) I_N}{C_e} = \frac{(1.5 + 0.2) 15.6}{0.1311} = 202.3 \text{ r/min}$$

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{1500}{n_{\min}} = 100, \quad n_{\min} = 15r/\min$$

静差率

$$s = \frac{\Delta n_{op}}{n_{0\min}} = \frac{\Delta n_{op}}{n_{\min} + \Delta n_N} = \frac{202.3}{15 + 202.3} = 93\%$$

$$(2) \text{ 当 } D = 100, \quad s = 5\% \text{ 时, } \Delta n_N = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1500 \times 0.05}{100 \times (1-0.05)} = 0.789 \text{ r/min}$$

$$(3) \quad K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 \geq \frac{202.3}{0.789} - 1 = 255.4$$

$$\text{估算 } \alpha = \frac{U_n^*}{n} = \frac{10}{1500} = 0.0067$$

$$K_p = \frac{KC_e}{K_s \alpha} = \frac{255.4 \times 0.1311}{31 \times 0.0067} = 161$$

习题四

4.1 双闭环调速系统的 ASR 和 ACR 均为 PI 调节器，设系统最大给定电压

$U_{nm}^* = 15V$ ，转速调节器限幅值为 $U_{im}^* = 15V$ ， $n_N = 1500r/\min$ ， $I_N = 20A$ ，电流过载倍

数为 2，电枢回路总电阻 $R = 2\Omega$ ， $K_s = 20$ ， $C_e = 0.127V \cdot \min/r$ ，求：（1）当系统稳

定运行在 $U_n^* = 5V$ ， $I_{dL} = 10A$ 时，系统的 n 、 U_n 、 U_i^* 、 U_i 和 U_c 各为多少？（2）

当电动机负载过大而堵转时， U_i^* 和 U_c 各为多少？

解：

$$(1) \quad \alpha = \frac{U_{nm}}{n_N} = \frac{15V}{1500r/\min} = 0.01V \min/r$$

$$n = \frac{U_n}{\alpha} = \frac{5V}{0.01V \min/r} = 500r/\min$$

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{15V}{40A} = 0.375V/A$$

$$U_i^* = \beta I_d = 0.375 \times 10 = 3.75V$$

$$U_i = \beta I_d = 0.375 \times 10 = 3.75V$$

$$U_c = \frac{C_e n + I_d R}{K_s} = \frac{0.127 \times 500 + 10 \times 2}{20} = 4.175V$$

$$(2) \text{ 堵转时, } U_i^* = \beta I_{dm} = 15V, \quad U_c = \frac{C_e n + I_d R}{K_s} = \frac{0.127 \times 0 + 40 \times 2}{20} = 4V$$

4.2 在转速、电流双闭环调速系统中，两个调节器 ASR，ACR 均采用 PI 调节器。已知参数：电动机： $P_N = 3.7kW$ ， $U_N = 220V$ ， $I_N = 20A$ ， $n_N = 1000 r/min$ ，电枢回路总电阻 $R = 1.5 \Omega$ ，设 $U_{nm}^* = U_{im}^* = U_{cm} = 8V$ ，电枢回路最大电流 $I_{dm} = 40A$ ，电力电子变换器的放大系数 $K_s = 40$ 。试求：

(1) 电流反馈系数 β 和转速反馈系数 α 。

(2) 当电动机在最高转速发生堵转时的 U_{d0} ， U_i^* ， U_i ， U_c 值。

$$\text{解:1) } \beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{8V}{40A} = 0.32V/A$$

$$\alpha = \frac{U_{nm}}{n_N} = \frac{8V}{1000r/min} = 0.008V \cdot \min/r$$

$$2) U_{d0} = E + I_d \times R_\Sigma = I_{dm} \times R_\Sigma = 40 \times 1.5 = 60V$$

这时： $U_n^* = 8V$ ， $U_n = 0$ ， ASR 处于饱和，输出最大电流给定。

$$U_i^* = 8V, U_i = 8V,$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{60}{40} = 1.5V$$

4.3 在转速、电流双闭环调速系统中，调节器 ASR，ACR 均采用 PI 调节器。当 ASR 输出达到 $U_{im}^* = 8V$ 时，主电路电流达到最大电流 80A。当负载电流由 40A 增加到 70A 时，试问：(1) U_i^* 应如何变化？(2) U_c 应如何变化？(3) U_c 值由哪些条件决定？

$$\text{解:1) } \beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{8V}{80A} = 0.1V/A$$

U_i^* 就是电流的给定，因此当电流从 40A 到 70A 时， U_i^* 应从 4V 到 7V 变化。

2) U_C 要有所增加。

3) U_C 取决于电机速度和负载大小。因为 $U_{d0} = E + I_d R_\Sigma = C_e n + I_{dm} R_\Sigma$

$$U_C = \frac{U_{d0}}{K_S}$$

4.4 在转速、电流双闭环调速系统中，电流过载倍数为 2，电动机拖动恒转矩负载在额定工作点正常运行，现因某种原因功率变换器供电电压上升 5%，系统工作情况将会如何变化？写出 U_i^*, U_c, U_{d0}, I_d 及 n 在系统重新进入稳定后的表达式。

解：双闭环系统中，由于有电流内环，电压波动可以通过电流反馈得到比较及时的调节。

$$U_s \uparrow \Rightarrow U_{d0} \uparrow \Rightarrow I_d \uparrow \Rightarrow U_i \uparrow \Rightarrow \Delta U_i \text{为负} \Rightarrow U_c \downarrow \Rightarrow U_{d0} \downarrow \Rightarrow I_d \downarrow$$

重新稳定后，

$$U_i^* = \beta I_{dL} \text{ 不变}$$

$$U_{d0} \text{ 不变}$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{C_e n + I_{dL} R}{K_s} \text{ 减小}$$

$$n = \frac{U_i^*}{\alpha} \text{ 不变}$$

I_{dL} 是负载电流

β 是电流反馈系数

α 是转速反馈系数

U_i^* 是给定转速。

4.5 某反馈控制系统已校正成典型 I 型系统。已知时间常数 $T=0.1s$ ，要求阶跃响应超调量 $\sigma \leq 10\%$ 。

(1) 系统的开环增益。

(2) 计算过渡过程时间 t_s 和上升时间 t_r ；

(3) 绘出开环对数幅频特性。如果要求上升时间 $t_r < 0.25s$ ，则 $K=?$ ， $\sigma \%$ $=?$

(3) 绘出开环对数幅频特性。如果要求上升时间 $t_r < 0.25s$ ，求 K, σ 。

解：取 $KT = 0.69, \xi = 0.6, \sigma\% = 9.5\%$

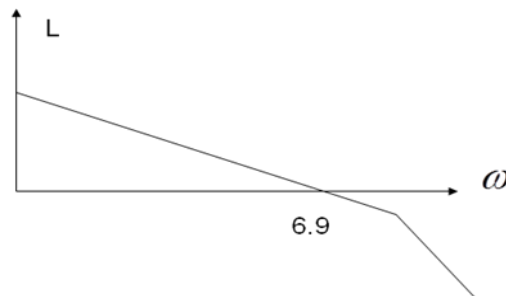
(1) 系统开环增益： $K = 0.69 / T = 0.69 / 0.1 = 6.9(1/s)$

(2) 上升时间 $t_r = 3.3T = 0.33s$

过度过程时间：

$$t_s \approx \frac{3}{\xi\omega_n} = 6T = 6 \times 0.1 = 0.6s$$

(3)



如要求 $t_r < 0.25s$ ，则应取 $KT = 1, \xi = 0.5$ 这样 $K = 1/T = 10$, 超调量 $\sigma = 16.3\%$ 。

4.6 有一个系统，其控制对象的传递函数为 $W_{obj}(s) = \frac{K_1}{\tau s + 1} = \frac{10}{0.01s + 1}$ ，

要求设计一个无静差系统，在阶跃输入下系统超调量 $\sigma \leq 5\%$ (按线性系统考虑)。试对该系统进行动态校正，决定调节器结构，并选择其参数。

解：可选择积分调节器，设其传递函数为： $W(s) = \frac{K_i}{s}$ ，则校正成新系统的

传递函数为： $W_{新}(s) = \frac{10K_i}{s(0.01s+1)}$ ，将原系统校正成 I 型系统 $W_I(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$

以实现无静差，按 $\sigma \leq 5\%$ 要求查表取： $KT=0.5$ 即： $10K_i \times 0.01 = 0.5$ ，得： $K_i=5$ 。

4.7 有一个闭环系统，其控制对象的传递函数为

$W_{obj}(s) = \frac{K_1}{s(Ts + 1)} = \frac{10}{s(0.02s + 1)}$ ，要求校正为典型 II 型系统，在阶跃输入下

系统超调量 $\sigma\% \leq 30\%$ (按线性系统考虑)。试决定调节器结构，并选择其参数

解：应选择 PI 调节器， $W_{PI}(s) = \frac{K_{PI}(\tau s + 1)}{\tau s}$ ，校正后系统开环传递函数

$$W(s) = \frac{K_{PI}(\tau s + 1)}{\tau s} \frac{K_1}{s(Ts + 1)}, \text{ 对照典型 II 型系统, } K = K_{PI}K_1/\tau, \tau = hT, \text{ 选 } h=8,$$

查表得: $\sigma\% = 27.2\%$, 满足设计要求。 $\tau = hT = 8 \times 0.02 = 0.16 \text{ s}$ 。

$$K = (h+1) / (2h^2T^2) = 175.78, K_{PI} = K\tau / K_1 = 2.81。$$

4.8 在一个由 PWM 变换器供电的转速、电流双闭环调速系统中, PWM 变换器的开关频率为 8kHz。已知电动机的额定数据为: $P_N = 60 \text{ kW}$, $U_N = 220 \text{ V}$, $I_N = 308 \text{ A}$, $n_N = 1000 \text{ r/min}$, 电动势系数 $C_e = 0.196 \text{ V} \cdot \text{min/r}$, 主回路总电阻 $R = 0.1 \Omega$, 变换器的放大倍数 $K_s = 35$ 。电磁时间常数 $T_l = 0.01 \text{ s}$, 机电时间常数 $T_m = 0.12 \text{ s}$, 电流反馈滤波时间常数 $T_{oi} = 0.0025 \text{ s}$, 转速反馈滤波时间常数 $T_{on} = 0.015 \text{ s}$ 。额定转速时的给定电压 $(U_n^*)_N = 10 \text{ V}$, 调节器 ASR, ACR 饱和输出电压 $U_{im}^* = 8 \text{ V}$, $U_{cm} = 8 \text{ V}$ 。

系统的静、动态指标为: 稳态无静差, 调速范围 $D=10$, 电流超调量 $\sigma_i \leq 5\%$, 空载起动到额定转速时的转速超调量 $\sigma_n \leq 15\%$ 。试求:

- (1) 确定电流反馈系数 β (假设起动电流限制在 $1.5I_N$ 以内) 和转速反馈系数 α 。
- (2) 试设计电流调节器 ACR, 计算其参数 R_i 、 C_i 、 C_{oi} 。画出其电路图, 调节器输入回路电阻 $R_0 = 40 \text{ k}\Omega$ 。
- (3) 设计转速调节器 ASR, 计算其参数 R_n 、 C_n 、 C_{on} 。 ($R_0 = 40 \text{ k}\Omega$)
- (4) 计算电动机带 40% 额定负载起动到最低转速时的转速超调量 σ_n 。
- (5) 计算空载起动到额定转速的时间。

$$\text{解: (1) } \beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{8}{1.5 \times I_N} = \frac{8}{1.5 \times 308} = 0.0173 \text{ V/A}$$

$$\alpha = \frac{U_{nm}}{n_N} = \frac{10 \text{ V}}{1000 \text{ r/min}} = 0.01 \text{ V} \cdot \text{min/r}$$

(2) 电流调节器设计

$$\text{确定时间常数: (a) } T_s = \frac{1}{8000} = 0.000125 \text{ s}$$

$$\text{(b) } \frac{1}{T_{oi}} = \left(\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10} \right) \frac{1}{T_{PWM}}, \text{ 因此取 } T_{oi} = 0.0006。$$

$$\text{(c) } T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi} = 0.000725 \text{ s}。$$

电流调节器结构确定:

$$\text{因为 } \sigma_i \leq 5\%, \text{ 可按典型 I 型系统设计, 选用 PI 调节器, } W_{ACR}(S) = \frac{K_i(\tau_i S + 1)}{\tau_i S},$$

电流调节器参数确定: $\tau_i = T_l = 0.01s$ 。

电流环开环增益: 要求 $\sigma_i \leq 5\%$ 时, 按表 4-1, 应取 $K_I T_{\Sigma i} = 0.5$, 因此

$$K_I = \frac{0.5}{T_{\Sigma i}} = \frac{0.5}{0.000725} = 689.655s^{-1}$$

于是, ACR 的比例系数为

$$K_i = \frac{K_I \tau_i R}{K_s \beta} = \frac{689.655 \times 0.01 \times 0.1}{35 \times 0.0173} = 1.13898$$

校验等效条件:

电流环截止频率: $\omega_{ci} = K_I = 689.655 s^{-1}$

(1) 校验整流装置传递函数的近似条件

$$\frac{1}{3T_s} = \frac{1}{3 \times 0.000125} = 2666.6 s^{-1} > \omega_{ci} \quad \text{满足近似条件}$$

(2) 校验忽略反电动势变化对电流环动态影响的条件

$$3\sqrt{\frac{1}{T_m T_l}} = 3 \times \sqrt{\frac{1}{0.12 \times 0.01}} = 86.602 s^{-1} < \omega_{ci} \quad \text{满足近似条件}$$

(3) 校验电流环小时间常数近似处理条件

$$\frac{1}{3\sqrt{T_s T_{oi}}} = \frac{1}{3} \times \sqrt{\frac{1}{0.000125 \times 0.006}} = 1217.16 s^{-1} > \omega_{ci} \quad \text{满足近似条件}$$

可见满足近似等效条件, 电流调节器的实现: 选 $R_0 = 40K$, 则:

$$R_i = K_i R_0 = 0.2243 \times 40 = 8.97K, \text{ 取 } 9K.$$

$$C_i = \frac{\tau_i}{R_i} = \frac{0.012}{9 \times 10^3} = 1.33\mu F$$

$$C_{0i} = \frac{4T_{0i}}{R_0} = \frac{4 \times 0.0025}{40 \times 10^3} = 0.25\mu F$$

(3) 电流环等效时间常数 $\frac{1}{K_I}$

$$K_I T_{\Sigma i} = 0.5 \text{ 则 } 2T_{\Sigma i} = 2 \times 0.000725 = 0.00145$$

$$T_{on} = 0.015s$$

$$T_{\Sigma n} = \frac{1}{K_I} + T_{on} = 0.00145 + 0.015 = 0.01645$$

速度调节器结构确定：

按照无静差的要求，应选用 PI 调节器，

$$W_{ASR}(S) = K_n(\tau_n S + 1) / \tau_n S$$

$$\text{速度调节器参数确定：} \tau_n = hT_{\Sigma n} = 5 \times 0.01645 = 0.08225$$

转速环开环增益

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = \frac{6}{2 \times 5^2 \times 0.01645^2} = 443.454$$

ASR 的比例系数

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}} = \frac{6 \times 0.0173 \times 0.196 \times 0.12}{2 \times 5 \times 0.007 \times 0.1 \times 0.01645} = 21.202$$

校验等效条件：

转速环截止频率

$$\omega_{cn} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N \tau_n = 443.454 \times 0.08225 = 36.474$$

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{689.655}{0.000725}} = 325.1 > \omega_{cn} \text{ 满足简化条件}$$

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{689.655}{0.015}} = 71.474 > \omega_{cn} \text{ 满足简化条件}$$

转速超调量的校验 (空载 $Z=0$)

$$\sigma_n = 2 \times 81.2\% \times 1.5 \times \frac{308 \times 0.1}{1000} \times \frac{0.01154}{0.18} = 0.793\% \ll$$

$$\sigma_n = 2 \times 81.2\% \times 1.1 \times (308 \times 0.18 / 0.196 \times 1000) \times (0.02666 / 0.12) = 11.23\% > 10\%$$

转速超调量的校验结果表明，上述设计不符合要求。因此需重新设计。

4.9 有一转速、电流双闭环调速系统,主电路采用三相桥式整流电路。已知电动机参数为: $P_N=500kW$, $U_N=750V$, $I_N=760A$, $n_N=375 \text{ r/min}$, 电动势系数 $C_e=1.82V \cdot \text{min/r}$, 电枢回路总电阻 $R=0.14 \Omega$, 允许电流过载倍数 $\lambda=1.5$, 变换器的放大倍数 $K_s=75$, 电磁时间常数 $T_l=0.031s$, 机电时间常数 $T_m=0.112s$, 电流反馈滤波时间常

数 $T_{oi}=0.0006s$, 转速反馈滤波时间常数 $T_{on}=0.02s$ 。设调节器输入输出电压

$U_{nm}^*=U_{im}^*=U_{nm}=10V$, 调节器输入电阻 $R_0=40k\Omega$ 。

设计指标: 稳态无静差, 电流超调量 $\sigma_i \leq 5\%$, 空载起动到额定转速时的转速超调量 $\sigma_n \leq 10\%$ 。电流调节器已按典型 I 型系统设计, 并取参数 $KT=0.5$ 。

(1) 选择转速调节器结构, 并计算其参数。

(2) 计算电流环的截止频率 ω_{ci} 和转速环的截止频率 ω_{cn} , 并考虑它们是否合理?

$$\text{解: (1) } \beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{10V}{1.5 \times I_N} = 0.00877V/A$$

$$\alpha = \frac{U_{nm}}{n_N} = \frac{10V}{375r/min} = 0.0267V \cdot \min/r$$

电流调节器已按典型 I 型系统设计如下:
确定时间常数:

$$\text{确定时间常数: (a) } T_s = \frac{1}{8000} = 0.000125s$$

$$(b) \frac{1}{T_{oi}} = \left(\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10}\right) \frac{1}{T_{PWM}}, \text{ 因此取 } T_{oi} = 0.0006。$$

$$(c) T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi} = 0.000725s。$$

电流调节器结构确定: 因为 $\sigma\% \leq 5\%$, 可按典型 I 型系统设计, 选用 PI 调节

$$\text{器, } W_{ACR}(S) = \frac{K_i(\tau_i S + 1)}{\tau_i S}, \quad \frac{T_l}{T_{\Sigma i}} = 42.76。 \text{ 抗扰性能满足要求。}$$

$$\text{电流调节器参数确定: } \tau_i = T_l = 0.031s, \quad K_l T_{\Sigma i} = 0.5 \quad K_l = \frac{0.5}{T_{\Sigma i}} = 136.24s^{-1}$$

$$K_i = \frac{K_l \tau_i R}{K_s \beta} = \frac{136.24 \times 0.031 \times 0.14}{75 \times 0.00877} = 0.899$$

$$\text{校验等效条件: } \omega_{ci} = K_l = 136.24s^{-1},$$

$$a) \frac{1}{3T_s} = \frac{1}{3 \times 0.00167} = 199.6s^{-1} > \omega_{ci}$$

$$b) 3\sqrt{\frac{1}{T_m T_l}} = 3 \times \sqrt{\frac{1}{0.112 \times 0.031}} = 50.9s^{-1} < \omega_{ci}$$

$$c) \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{T_s T_{oi}}} = \frac{1}{3} \times \sqrt{\frac{1}{0.00167 \times 0.002}} = 182.39s^{-1} > \omega_{ci}$$

可见满足近似等效条件。

电流调节器的实现：选 $R_0=40K$ ，则

$$R_i = K_i \times R_0 = 0.899 \times 40 = 35.96 \text{ 取 } 36K$$

$$C_i = \frac{\tau_i}{R_i} = \frac{0.031}{36 \times 10^3} = 0.86 \mu F$$

$$C_{oi} = \frac{4T_{oi}}{R_0} = \frac{4 \times 0.002}{40 \times 10^3} = 0.2 \mu f$$

速度调节器设计

$$\text{速度调节器结构确定： } K_I T_{\Sigma i} = 0.5$$

$$\text{则电流环时间常数 } \frac{1}{K_I} = 2T_{\Sigma i} = 2 \times 0.00367 = 0.00734s$$

$$T_{on} = 0.02s \quad T_{\Sigma n} = \frac{1}{K_I} + T_{on} = 0.00734 + 0.02 = 0.02734s$$

按照无静差的要求，应选用 PI 调节器，

$$W_{ASR}(S) = K_n (\tau_n S + 1) / \tau_n S$$

$$\text{速度调节器参数确定： } \tau_n = hT_{\Sigma n}, h=5, \tau_n = hT_{\Sigma n} = 0.1367s$$

转速环开环增益

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = \frac{6}{2 \times 25 \times 0.02734^2} = 160.54s^{-2}$$

ASR 的比例系数

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}} = \frac{6 \times 0.00877 \times 1.82 \times 0.112}{2 \times 5 \times 0.0267 \times 0.14 \times 0.02734} = 10.5$$

校验等效条件：

$$\text{转速环截止频率 } \omega_{cn} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N \tau_n = 160.54 \times 0.1367 = 21.946s^{-1}$$

$$a) \frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{136.24}{0.00367}} = 64.22s^{-1} > \omega_{cn} \text{ 满足简化条件}$$

$$b) \frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{136.24}{0.02}} = 27.51s^{-1} > \omega_{cn} \text{ 满足简化条件}$$

速度调节器的实现：选 $R_0=40K$ ，则 $R_n = K_n \times R_0 = 10.5 \times 40 = 420K$

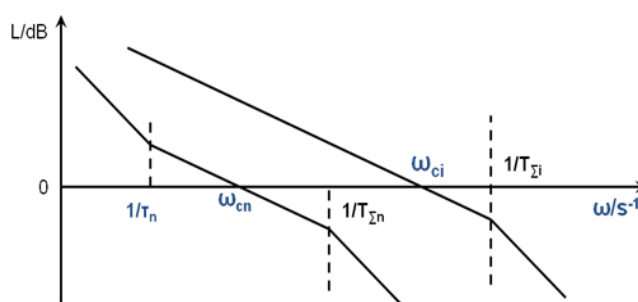
$$C_n = \frac{T_n}{R_n} = \frac{0.1367}{420 \times 10^3} = 0.325 \mu F$$

$$C_{on} = \frac{4T_{on}}{R_0} = \frac{4 \times 0.02}{40 \times 10^3} = 2 \mu F$$

2) 电流环的截止频率是： $\omega_{ci} = K_I = 136.24 s^{-1}$

速度环的截止频率是： $\omega_{cn} = 21.964 s^{-2}$

从电流环和速度环的截止频率可以看出，电流环比速度环要快，在保证每个环都稳定的情况下，再求系统的快速性，充分体现了多环控制系统的设计特点。



4.10 在一个转速、电流双闭环直流调速系统中，采用 PWM 变换器供电，转速调节器 ASR，电流调节器 ACR 均采用 PI 调节器。

(1) 在此系统中,当转速给定信号最大值 $U_{nm}^*=15V$ 时, $n=n_N=1500 \text{ r/min}$; 电流给定信号最大值 $U_{im}^*=10V$ 时, 允许最大电流 $I_{dm}=30A$, 电枢回路总电阻 $R=1.4 \Omega$, PWM 变换器的放大倍数 $K_s=30$, 电动机额定电流 $I_N=20A$, 电动势系数 $C_e=0.128V \cdot \text{min/r}$ 。现系统在 $U_n^*=5V$, $I_d=20A$ 时稳定运行。求此时的稳态转速 $n=?$ ACR 的输出电压 $U_c=?$

(2) 当系统在上述情况下运行时,电动机突然失磁($\Phi=0$)，系统将会发生什么现象？试分析并说明之。若系统能够稳定下来,则稳定后 $n=?$ $U_n=?$ $U_i^*=?$ $U_i=?$ $I_d=?$ $U_c=?$

(3) 该系统转速环按典型 II 型系统设计，且按 M_{rmin} 准则选择参数,取中频宽 $h=5$, 已知转速环小时间常数 $T_{\Sigma n}=0.05s$, 求转速环在跟随给定作用下的开环传递函数, 并计算出放大系数及各时间常数。

(4) 该系统由空载($I_{dL}=0$)突加额定负载时,电流 I_d 和转速 n 的动态过程波形是怎样的？已知机电时间常数 $T_m=0.05s$, 计算其最大动态速降 Δn_{max} 和恢复时间 t_v

1)

$$\alpha = \frac{U_{im}^*}{n} = \frac{15V}{1500r/m} = 0.01V \text{ min}/r$$

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{10V}{30A} = 0.33V/A$$

$$U_n^* = 5V, n = \frac{U_n^*}{\alpha} = \frac{5}{0.01} = 500r/\text{min}$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{E + I_{dl}R_\Sigma}{K_s} = \frac{C_{en} + I_{dl}R_\Sigma}{K_s} = \frac{0.128 \times 500 + 20 \times 1.4}{30} = 3.067V$$

2) 在上述稳定运行情况下,电动机突然失磁 ($\Phi=0$) 则电动机无电动转矩,转速迅速下降到零,转速调节器很快达到饱和,要求整流装置输出最大电流 I_{dm} 。因此,系统稳定后, $n=0, U_n=0$

$$U_i^* = U_{im}^* = 10V$$

$$I_d = I_{dm} = 30A$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{E + I_{dl}R_\Sigma}{K_s} = \frac{0 + 30 \times 1.4}{30} = 1.4V$$

3) 在跟随给定作用下,转速环处于线性状态,此时系统的开环传递函数是:

$$W_n(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{s^2(T_{\Sigma n} s + 1)}$$

$$\tau_n = hT_{\Sigma n} = 5 \times 0.05 = 0.25s$$

$$T_{\Sigma n} = 0.05$$

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = \frac{6}{2 \times 25 \times 0.05^2} = 48s^{-2}$$

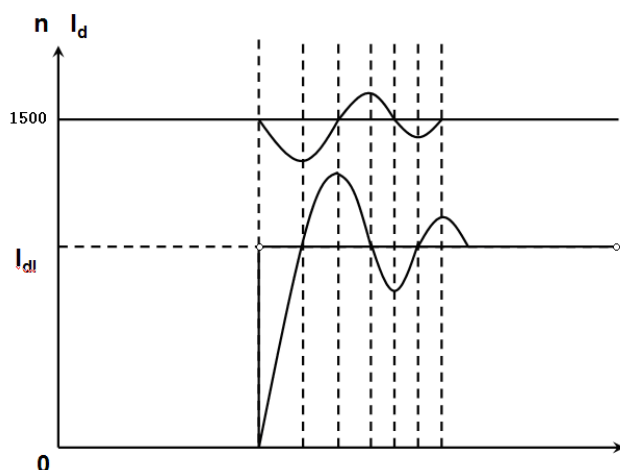
4) 空载突加额定负载时,转速有动态降落。

$$\Delta n_b = \frac{2((\lambda-z)\Delta n_N T_{\Sigma n})}{T_m} = \frac{2 \times (1-0) \times 20 \times 2}{0.128 \times (0.05 \div 0.05)} = 625r/\text{min}$$

$$C_b = 2FK_2 T = \frac{2I_{dN} R T_{\Sigma n}}{C_e T_m} = \frac{2 \times 20 \times 2 \times 0.05}{0.128 \times 0.05} = 625r/\text{min}$$

$$\text{最大动态速降: } \Delta n_{\max} = \frac{\Delta C_{\max}}{C_b} \bullet \Delta n_b = 81.2\% \div 625 = 507.5r/\text{min}$$

$$\text{恢复时间: } t_v = 8.8 \times 0.05 = 0.44(P76\text{表})$$



习题五:

5.1 旋转编码器光栅数 1024，倍频系数 4，高频时钟脉冲频率 $f_0 = 1\text{MHz}$ ，旋转编码器输出的脉冲个数和高频时钟脉冲个数均采用 16 位计数器，M 法测速时间为 0.01s，求转速 $n = 1500\text{r/min}$ 和 $n = 150\text{r/min}$ 时的测速分辨率和误差率最大值。

解:

$$(1) \text{ M 法: 分辨率 } Q = \frac{60}{ZT_c} = \frac{60}{1024 \times 4 \times 0.01} = 1.465\text{r/min}$$

$$\text{最大误差率: } n = \frac{60M_1}{ZT_c}$$

$$n = 1500\text{r/min 时, } M_1 = \frac{nZT_c}{60} = \frac{1500 \times 4 \times 1024 \times 0.01}{60} = 1024$$

$$n = 150\text{r/min 时, } M_1 = \frac{nZT_c}{60} = \frac{150 \times 4 \times 1024 \times 0.01}{60} = 102.4$$

$$1500\text{r/min 时, } \delta_{\max} \% = \frac{1}{M_1} \times 100\% = \frac{1}{1024} \times 100\% = 0.098\%$$

$$150\text{r/min 时, } \delta_{\max} \% = \frac{1}{M_1} \times 100\% = \frac{1}{102.4} \times 100\% = 0.98\%$$

可见 M 法适合高速。

(2) T 法:

分辨率:

$$n = 1500\text{r/min 时, } Q = \frac{Zn^2}{60f_0 - Zn} = \frac{1024 \times 4 \times 1500^2}{60 \times 1 \times 10^6 - 1024 \times 4 \times 1500} = 171\text{r/min}$$

$$n = 150\text{r/min 时, } Q = \frac{Zn^2}{60f_0 - Zn} = \frac{1024 \times 4 \times 150^2}{60 \times 1 \times 10^6 - 1024 \times 4 \times 150} = 1.55\text{r/min}$$

$$\text{最大误差率: } n = \frac{60 f_0}{Z M_2}, \quad M_2 = \frac{60 f_0}{Z n},$$

$$\text{当 } n = 1500 r / \min \text{ 时, } M_2 = \frac{60 \times 10^6}{1024 \times 4 \times 1500} = 9.77$$

$$\text{当 } n = 150 r / \min \text{ 时, } M_2 = \frac{60 \times 10^6}{1024 \times 4 \times 150} = 97.7$$

$$n = 1500 r / \min \text{ 时, } \delta_{\max} \% = \frac{1}{M_2 - 1} \times 100\% = \frac{1}{9.77 - 1} \times 100\% = 11.4\%$$

$$n = 150 r / \min \text{ 时, } \delta_{\max} \% = \frac{1}{M_2 - 1} \times 100\% = \frac{1}{97.7 - 1} \times 100\% = 1\%$$

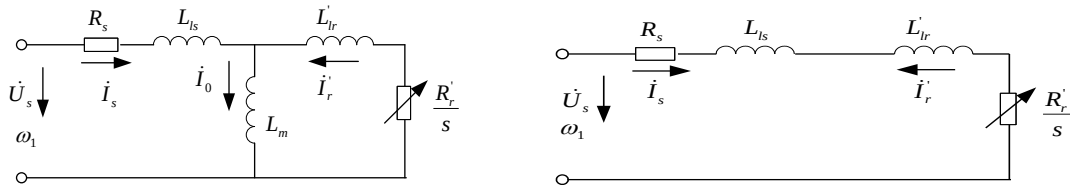
可见 T 法适合低速

第 6 章习题解答

6-1 一台三相笼型异步电动机铭牌数据为：额定电压 $U_N = 380V$ ，额定转速 $n_N = 960r/min$ ，额定频率 $f_N = 50Hz$ ，定子绕组 Y 联接。由实验测得定子电阻 $R_s = 0.35\Omega$ ，定子漏感 $L_{ls} = 0.006H$ ，定子绕组产生气隙主磁通的等效电感 $L_m = 0.26H$ ，转子电阻 $R_r' = 0.5\Omega$ ，转子漏感 $L_{lr}' = 0.007H$ ，转子参数已折合到定子侧，忽略铁心损耗。

(1). 画出异步电动机 T 型等效电路和简化等效电路；(2). 额定运行时的转差率 s_N ，定子额定电流 I_{1N} 和额定电磁转矩；(3). 定子电压和频率均为额定值时，理想空载时的励磁电流 I_0 ；(4). 定子电压和频率均为额定值时，临界转差率 s_m 和临界转矩 T_m ，画出异步电动机的机械特性。

解：(1). 异步电动机 T 型等效电路和简化等效电路



$$(2). \text{ 额定运行时的转差率 } s_N = \frac{1000 - 960}{1000} = \frac{4}{100}$$

$$\text{根据简化等效电路, 定子额定电流 } I_{1N} = \frac{U_N / \sqrt{3}}{\sqrt{(R_s + R_r' / s_N)^2 + [\omega_1 (L_{ls} + L_{lr}')]^2}}$$

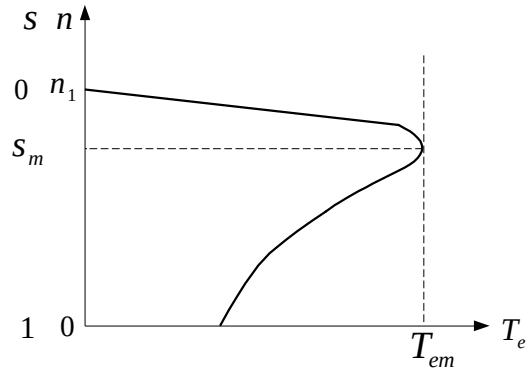
$$\text{额定电磁转矩 } T_e = \frac{3n_p}{\omega_1} I_{1N}^2 \frac{R_r'}{s_N}, \text{ 其中, } n_p = \frac{60 f_N}{n_1} = \frac{60 \times 50}{1000} = 3, \quad \omega_1 = 2\pi f_N$$

$$(3). \text{ 定子电压和频率均为额定值时, 理想空载时的励磁电流 } I_0 = \frac{U_N / \sqrt{3}}{\sqrt{R_s^2 + [\omega_1 (L_{ls} + L_m)]^2}}$$

$$(4). \text{ 定子电压和频率均为额定值时, 临界转差率 } s_m = \frac{R_r'}{\sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2}}$$

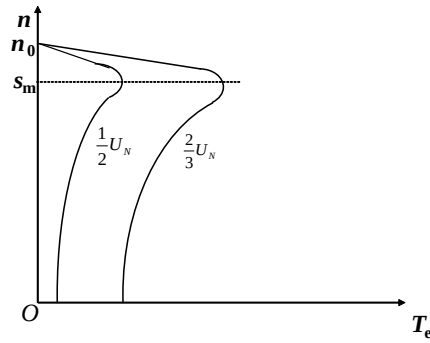
$$\text{和临界转矩 } T_{em} = \frac{3n_p \left(\frac{U_N}{\sqrt{3}}\right)^2}{2\omega_1 \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2} \right]}$$

异步电动机的机械特性



6-2 异步电动机参数如 6-1 题所示，画出调压调速在 $\frac{1}{2}U_N$ 和 $\frac{2}{3}U_N$ 时的机械特性，计算临界转差率 s_m 和临界转矩 T_m ，分析气隙磁通的变化，在额定电流下的电磁转矩，分析在恒转矩负载和风机类负载两种情况下，调压调速的稳定运行范围。

解：调压调速在 $\frac{1}{2}U_N$ 和 $\frac{2}{3}U_N$ 时的机械特性



$$\text{临界转差率 } s_m = \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2}}$$

$$\frac{1}{2}U_N \text{ 时, 临界转矩 } T_{em} = \frac{3n_p \left(\frac{U_N}{2\sqrt{3}}\right)^2}{2\omega_1 \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2} \right]}$$

$$\text{气隙磁通 } \Phi_m \approx \frac{\frac{U_N}{2\sqrt{3}}}{4.44 f_1 N_s k_{Ns}}$$

$$\frac{2}{3}U_N \text{ 时, 临界转矩 } T_{em} = \frac{3n_p \left(\frac{2}{3\sqrt{3}}U_N\right)^2}{2\omega_1 \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2} \right]}$$

$$\text{气隙磁通 } \Phi_m \approx \frac{\frac{2}{3\sqrt{3}}U_N}{4.44 f_1 N_s k_{Ns}}$$

带恒转矩负载 T_L 工作时，稳定工作范围为 $0 < s < s_m$ ，带风机类负载运行，调速范围 $0 < s < 1$ 。

6-3 异步电动机参数如 6-1 题所示，若定子每相绕组匝数 $N_s = 125$ ，定子基波绕组系数 $k_{N_s} = 0.92$ ，定子电压和频率均为额定值。求：(1). 忽略定子漏阻抗，每极气隙磁通量 Φ_m 和气隙磁通在定子每相中异步电动势的有效值 E_g ；(2). 考虑定子漏阻抗，在理想空载和额定负载时的 Φ_m 和 E_g ；(3). 比较上述三种情况下， Φ_m 和 E_g 的差异，并说明原因。

解：(1). 忽略定子漏阻抗， $\frac{U_N}{\sqrt{3}} \approx E_g = 4.44 f_{1N} N_s k_{N_s} \Phi_m$

(2). 考虑定子漏阻抗，在理想空载时同 (1)

额定负载时，根据简化等效电路，定子额定电流 $\dot{I}_{1N} = \frac{\dot{U}_N / \sqrt{3}}{R_s + R_r' / s_N + j\omega_1(L_{1s} + L_{1r}')}$

$\dot{E}_g = \frac{U_N}{\sqrt{3}} - (R_s + j\omega_1 L_{1s}) \dot{I}_{1N}$ ； $\Phi_m = \frac{E_g}{4.44 f_{1N} N_s k_{N_s}}$

(3). 忽略定子漏阻抗时，不考虑定子漏阻抗压降，理想空载时，定子漏阻抗压降等于零，两者相同。考虑定子漏阻抗时，定子漏阻抗压降使得 Φ_m 和 E_g 减小。

6-4 接上题，(1). 计算在理想空载和额定负载时的定子磁通 Φ_{ms} 和定子每相绕组感应电动势 E_s ；(2). 转子磁通 Φ_{mr} 和转子绕组中的感应电动势（折合到定子边） E_r ；(3). 分析与比较在额定负载时， Φ_m 、 Φ_{ms} 和 Φ_{mr} 的差异， E_g 、 E_s 和 E_r 的差异，并说明原因。

解：(1). 定子磁通 Φ_{ms} 和定子每相绕组感应电动势 E_s

理想空载时， $I_1 = 0$ ，忽略励磁电流（下同）， $E_s = \frac{U_N}{\sqrt{3}}$ ， $\Phi_{ms} = \frac{E_s}{4.44 f_{1N} N_s k_{N_s}}$

额定负载时，根据简化等效电路，定子额定电流 $\dot{I}_{1N} = \frac{\dot{U}_N / \sqrt{3}}{R_s + R_r' / s_N + j\omega_1(L_{1s} + L_{1r}')}$

$\dot{E}_s = \frac{U_N}{\sqrt{3}} - R_s \dot{I}_{1N}$ ； $\Phi_m = \frac{E_s}{4.44 f_{1N} N_s k_{N_s}}$

理想空载和额定负载时的

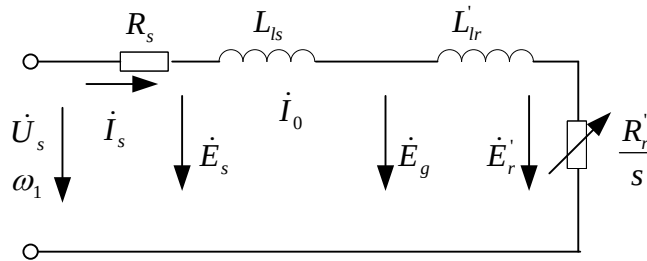
(2). 转子磁通 Φ_{mr} 和转子绕组中的感应电动势（折合到定子边） E_r ；

$$\text{理想空载时, } I_1 = 0, \quad E_r = \frac{U_N}{\sqrt{3}}, \quad \Phi_{mr} = \frac{E_r}{4.44 f_{1N} N_s k_{N_s}}$$

$$\text{额定负载时, 根据简化等效电路, 定子额定电流 } \dot{I}_{1N} = \dot{I}_{2N}' = \frac{\dot{U}_N / \sqrt{3}}{R_s + R_r' / s_N + j\omega_1 (L_{1s} + L_{1r}')}$$

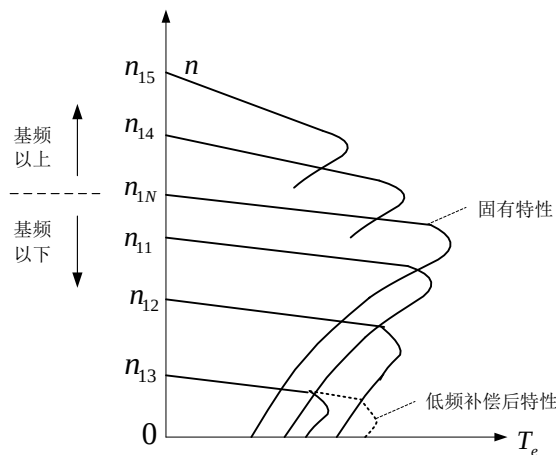
$$\dot{E}_r = \frac{U_N}{\sqrt{3}} - [R_s + R_r' / s_N + j\omega_1 (L_{1s} + L_{1r}')] \dot{I}_{1N}; \quad \Phi_{mr} = \frac{E_r}{4.44 f_{1N} N_s k_{N_s}}$$

(3). 额定负载时, $\Phi_{ms} > \Phi_m > \Phi_{mr}$, $E_s > E_g > E_r$, 离电机输入端远的反电势小。

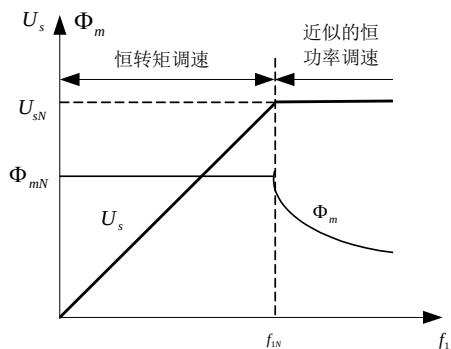


6-5 按基频以下和基频以上, 分析电压频率协调的控制方式, 画出 (1) 恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性; (2) 基频以下电压-频率协调控制时异步电动机的机械特性; (3) 基频以上恒压变频控制时异步电动机的机械特性; (4) 画出电压频率特性曲线 $U = f(f)$ 。

解: (1) 恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性; (2) 基频以下电压-频率协调控制时异步电动机的机械特性; (3) 基频以上恒压变频控制时异步电动机的机械特性;



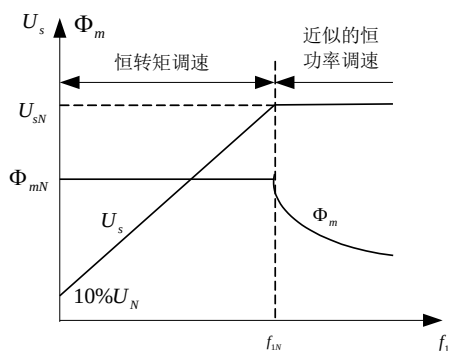
(4) 电压频率特性曲线



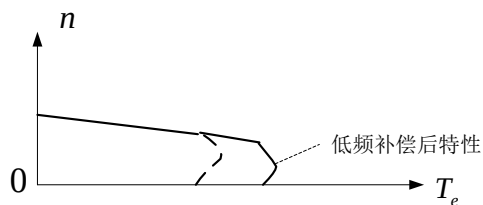
6-6 异步电动机参数同 6-1 题，逆变器输出频率 f 等于额定频率 f_N 时，输出电压 U 等于额定电压 U_N 。考虑低频补偿，当频率 $f=0$ ，输出电压 $U=10\%U_N$ 。(1) 求出基频以下，电压频率特性曲线 $U=f(f)$ 的表达式，并画出特性曲线；(2) 当 $f=5\text{Hz}$ 时，比较补偿与不补偿的机械特性曲线，两种情况下的临界转矩 $T_{e\max}$ 。

解：(1) 基频以下，电压频率特性曲线

$$U = f(f) = \left(\frac{0.9}{f_N} f + 0.1\right) U_N$$



(2) 补偿与不补偿的机械特性曲线，两种情况下的临界转矩 T_{em}



当 $f=5\text{Hz}$ 时，补偿后电压 $U = f(5) = \left(\frac{0.9}{50} 5 + 0.1\right) U_N = 0.19 U_N$

$$\text{临界转矩 } T_{em} = \frac{3n_p \left(0.19 \frac{U_N}{\sqrt{3}}\right)^2}{2 \times 2\pi \times 5 \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2} \right]}$$

$$\text{不补偿 } U = f(5) = \frac{5}{50} U_N = 0.1 U_N$$

$$\text{临界转矩 } T_{em} = \frac{3n_p(0.1\frac{U_N}{\sqrt{3}})^2}{2 \times 2\pi \times 5 \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2} \right]}$$

6-7 异步电动机基频下调速时，气隙磁通 Φ_m 、定子磁通 Φ_{ms} 和转子磁通 Φ_{mr} 受负载的变换而变化，要保持恒定需采用电流补偿控制。写出保持三种磁通恒定的电流补偿控制的相量表达式，若仅采用幅值补偿是否可行，比较两者的差异。

解：（1）. 定子磁通 Φ_{ms} 恒定的电流补偿控制的相量表达式

$$\dot{U}_s = R_s \dot{I}_1 + \dot{E}_s$$

（2）. 气隙磁通 Φ_m 恒定的电流补偿控制的相量表达式

$$\dot{U}_s = (R_s + j\omega_1 L_{ls}) \dot{I}_1 + \dot{E}_g$$

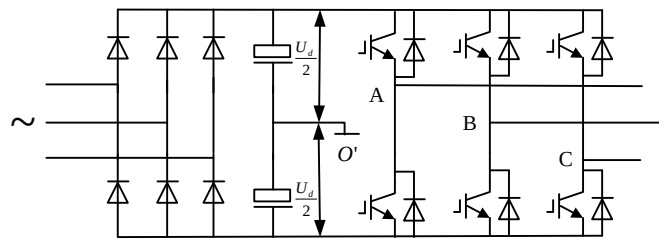
（3）. 转子磁通 Φ_{mr} 恒定的电流补偿控制的相量表达式

$$\dot{U}_s = [R_s + j\omega_1 (L_{ls} + L_{lr}')] \dot{I}_1 + \dot{E}_r$$

精确的补偿应该是幅值补偿和相位补偿，考虑实现方便的原因，也可仅采用幅值补偿。

6-8 两电平 PWM 逆变器主回路，采用双极性调制时，用“1”表示上桥臂开通，“0”表示上桥臂关断，共有几种开关状态，写出其开关函数。根据开关状态写出其电压空间矢量表达式，画出空间电压矢量图。

解：两电平 PWM 逆变器主回路：



采用双极性调制时，忽略死区时间影响，用“1”表示上桥臂开通，“0”表示下桥臂开通，逆变器输出端电压：

$$u_x = \begin{cases} \frac{U_d}{2} & S_x = 1 \\ -\frac{U_d}{2} & S_x = 0 \end{cases}$$

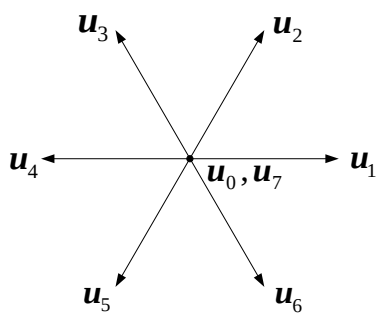
$$u_x = \frac{U_d}{2}(2S_x - 1),$$

以直流电源中点 O' 为参考点

$$\mathbf{u}_s = (u_A + u_B e^{j\gamma} + u_C e^{j2\gamma})$$

	S_A	S_B	S_C	u_A	u_B	u_C	$\mathbf{u}_s$
$\mathbf{u}_0$	0	0	0	$-\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	0
$\mathbf{u}_1$	1	0	0	$\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d$
$\mathbf{u}_2$	1	1	0	$\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{\pi}{3}}$
$\mathbf{u}_3$	0	1	0	$-\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{2\pi}{3}}$
$\mathbf{u}_4$	0	1	1	$-\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\pi}$
$\mathbf{u}_5$	0	0	1	$-\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{4\pi}{3}}$
$\mathbf{u}_6$	1	0	1	$\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{5\pi}{3}}$
$\mathbf{u}_7$	1	1	1	$\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	0

空间电压矢量图：



6-9 当三相电压分别为 u_{AO} 、 u_{BO} 、 u_{CO} ，如何定义三相定子电压空间矢量 $\mathbf{u}_{AO}$ 、 $\mathbf{u}_{BO}$ 、 $\mathbf{u}_{CO}$

和合成矢量 $\mathbf{u}_s$ ，写出他们的表达式。

解：A, B, C 为定子三相绕组的轴线，定义三相电压空间矢量：

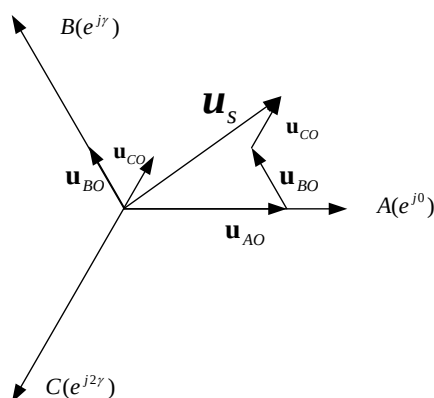
$$\mathbf{u}_{AO} = u_{AO}$$

$$\mathbf{u}_{BO} = u_{BO} e^{j\gamma}$$

$$\mathbf{u}_{CO} = u_{CO} e^{j2\gamma}$$

合成矢量：

$$\mathbf{u}_s = \mathbf{u}_{AO} + \mathbf{u}_{BO} + \mathbf{u}_{CO} = u_{AO} + u_{BO} e^{j\gamma} + u_{CO} e^{j2\gamma}$$



6-10 忽略定子电阻的影响，讨论定子电压空间矢量 $\mathbf{u}_s$ 与定子磁链 $\boldsymbol{\psi}_s$ 的关系，当三相电压

u_{AO} 、 u_{BO} 、 u_{CO} 为正弦对称时，写出电压空间矢量 $\mathbf{u}_s$ 与定子磁链 $\boldsymbol{\psi}_s$ 的表达式，画出各自的运动轨迹。

解：用合成空间矢量表示的定子电压方程式：

$$\mathbf{u}_s = R_s \mathbf{i}_s + \frac{d\boldsymbol{\psi}_s}{dt}$$

忽略定子电阻的影响，

$$\mathbf{u}_s \approx \frac{d\boldsymbol{\psi}_s}{dt}$$

$$\Delta\boldsymbol{\psi}_s \approx \int \mathbf{u}_s dt,$$

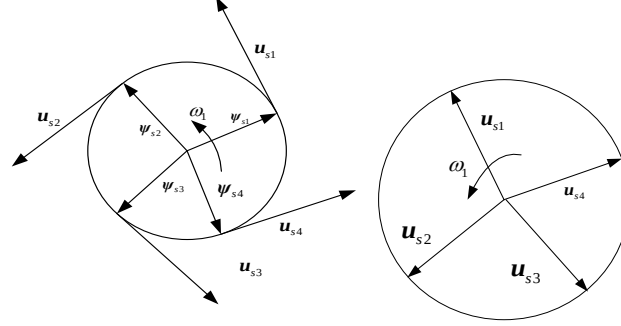
即电压空间矢量的积分为定子磁链的增量。

当三相电压为正弦对称时，定子磁链旋转矢量

$$\psi_s = \psi_s e^{j(\omega_1 t + \varphi)}$$

电压空间矢量：

$$\mathbf{u}_s \approx \omega_1 \psi_s e^{j(\omega_1 t + \frac{\pi}{2} + \varphi)}$$

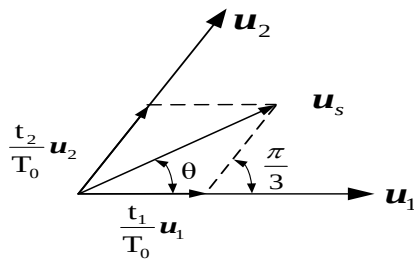


6-11 采用电压空间矢量 PWM 调制方法，若直流电压 u_d 恒定，如何协调输出电压与输出频率的关系。

解：直流电压恒定则六个基本电压空间矢量的幅值一定，

$$\text{输出频率 } \omega_1 \downarrow, \begin{cases} \text{开关周期 } T_0 = \frac{\pi}{3N\omega_1} \uparrow, \\ u_s \downarrow, \because u_s = \frac{t_1}{T_0} \mathbf{u}_1 + \frac{t_2}{T_0} \mathbf{u}_2 = \frac{t_1}{T_0} U_d + \frac{t_2}{T_0} U_d e^{j\frac{\pi}{3}}, \frac{t_1}{T_0} \downarrow, \frac{t_2}{T_0} \downarrow \end{cases}$$

$\therefore t_1 \downarrow, t_2 \downarrow, T - t_1 - t_2 \uparrow$ ，零矢量作用时间增加，所以插入零矢量可以协调输出电压与输出频率的关系。



6-12 两电平 PWM 逆变器主回路的输出电压矢量是有限的，若期望输出电压矢量 $\mathbf{u}_s$ 的幅值小于直流电压 u_d ，空间角度 θ 任意，如何用有限的 PWM 逆变器输出电压矢量来逼近期望的输出电压矢量。

解：两电平 PWM 逆变器有六个基本空间电压矢量，这六个基本空间电压矢量将电压空间矢量分成六个扇区，根据空间角度 θ 确定所在的扇区，然后用扇区所在的两个基本空间电压矢量

分别作用一段时间等效合成期望的输出电压矢量。

6-13 在转速开环变压变频调速系统中需要给定积分环节，论述给定积分环节的原理与作用。

解：由于系统本身没有自动限制起制动电流的作用，因此，频率设定必须通过给定积分算法产生平缓的升速或降速信号，

6-14 论述转速闭环转差频率控制系统的控制规律，实现方法以及系统的优缺点。

解：转差频率控制的规律为：

(1) 在 $\omega_s \leq \omega_{sm}$ 的范围内，转矩 T_e 基本上与 ω_s 成正比，条件是气隙磁通不变。

(2) 在不同的定子电流值时，按图 5-43 的 $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 函数关系控制定子电压和频率，就能保持气隙磁通 Φ_m 恒定。

转差频率控制系统的优点是：转差角频率 ω_s^* 与实测转速 ω 相加后得到定子频率 ω_1^* ，在调速过程中，实际频率 ω_1 随着实际转速 ω 同步地上升或下降，加、减速平滑而且稳定。同时，由于在动态过程中转速调节器 ASR 饱和，系统以对应于 ω_{smax} 的最大转矩 T_{emax} 起、制动，并限制了最大电流 I_{smax} ，保证了在允许条件下的快速性。

转差频率控制系统的缺点是：转差频率控制系统是基于异步电动机稳态模型的， $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 函数关系中只抓住了定子电流的幅值，转速检测信号不准确或存在干扰都以正反馈的形式传递到频率控制信号上来。

6-15 用题 6.1 参数计算，转差频率控制系统的临界转差频率 ω_{sm} ，假定系统最大的允许转差频率 $\omega_{smax} = 0.9\omega_{sm}$ ，试计算起动时定子电流。

解：转差频率控制系统的临界转差频率 $\omega_{smax} < \omega_{sm} = \frac{R_r}{L_{lr}}$

$$\text{起动时定子电流 } I_{smax} = \frac{E_g / \omega_1}{\sqrt{\left(\frac{R_r'}{\omega_{smax}}\right)^2 + L_{lr}^2}}, \text{ 其中 } \dot{E}_g = \frac{U_N}{\sqrt{3}} - (R_s + j\omega_1 L_{1s})\dot{I}_{1N}$$

第 7 章习题解答

7-1 按磁动势等效、功率相等的原则，三相坐标系变换到两相静止坐标系的变换矩阵为

$$C_{3/2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

现有三相正弦对称电流 $i_A = I_m \cos(\omega t)$, $i_B = I_m \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})$, $i_C = I_m \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3})$, 求

变换后两相静止坐标系中的电流 $i_{s\alpha}$ 和 $i_{s\beta}$, 分析两相电流的基本特征与三相电流的关系。

解：两相静止坐标系中的电流

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \end{bmatrix} &= \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} i_A & -\frac{1}{2}i_B & -\frac{1}{2}i_C \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}i_B & -\frac{\sqrt{3}}{2}i_C \end{bmatrix} \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \frac{3}{2}i_A & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}i_B & -\frac{\sqrt{3}}{2}i_C \end{bmatrix} \end{aligned}$$

其中, $i_A + i_B + i_C = 0$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \end{bmatrix} &= \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \frac{3}{2}i_A & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}i_B & -\frac{\sqrt{3}}{2}i_C \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_m \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \cos(\omega t) \\ \frac{\sqrt{3}}{2} [\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) - \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3})] \end{bmatrix} \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}} I_m \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \cos(\omega t) \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \left[\frac{e^{j(\omega t - \frac{2\pi}{3})} + e^{-j(\omega t - \frac{2\pi}{3})}}{2} - \frac{e^{j(\omega t + \frac{2\pi}{3})} + e^{-j(\omega t + \frac{2\pi}{3})}}{2} \right] \end{bmatrix} \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}} I_m \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \cos(\omega t) \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \left[\frac{e^{-j\frac{2\pi}{3}} - e^{j\frac{2\pi}{3}}}{2} e^{j\omega t} + \frac{e^{j\frac{2\pi}{3}} - e^{-j\frac{2\pi}{3}}}{2} e^{-j\omega t} \right] \end{bmatrix} \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}} I_m \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \cos(\omega t) \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} (e^{j\frac{2\pi}{3}} - e^{-j\frac{2\pi}{3}}) \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2} \end{bmatrix} \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}} I_m \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \cos(\omega t) \\ \sqrt{3} \sin(\frac{2\pi}{3}) \sin(\omega t) \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m \begin{bmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

两相电流与三相电流的频率相同，两相电流的幅值是三相电流的 $\sqrt{\frac{3}{2}}$ 倍，两相电流的相位差 $\frac{\pi}{2}$ 。

7-2 两相静止坐标系到两相旋转坐标系的变换阵为

$$C_{2s/2r} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

将上题中的两相静止坐标系中的电流 $i_{s\alpha}$ 和 $i_{s\beta}$ 变换到两相旋转坐标系中的电流 i_{sd} 和 i_{sq} ，坐标系旋转速度 $\frac{d\varphi}{dt} = \omega_1$ 。分析当 $\omega_1 = \omega$ 时， i_{sd} 和 i_{sq} 的基本特征，电流矢量幅值 $i_s = \sqrt{i_{sd}^2 + i_{sq}^2}$ 与三相电流幅值 I_m 的关系，其中 ω 是三相电源角频率。

解：两相静止坐标系中的电流

$$\begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m \begin{bmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{bmatrix}$$

两相旋转坐标系中的电流

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{bmatrix} \\ &= \sqrt{\frac{3}{2}} I_m \begin{bmatrix} \cos \varphi \cos(\omega t) + \sin \varphi \sin(\omega t) \\ \cos \varphi \sin(\omega t) - \sin \varphi \cos(\omega t) \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m \begin{bmatrix} \cos(\omega t - \varphi) \\ \sin(\omega t - \varphi) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

当 $\frac{d\varphi}{dt} = \omega_1$ 时， $\varphi = \omega_1 t$ ，两相旋转坐标系中的电流

$$\begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m \begin{bmatrix} \cos(\omega t - \varphi) \\ \sin(\omega t - \varphi) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} I_m \\ 0 \end{bmatrix}$$

电流矢量幅值

$$i_s = i_{sd} = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m$$

7-3 按转子磁链定向同步旋转坐标系中状态方程为

$$\begin{aligned} \frac{d\omega}{dt} &= \frac{n_p^2 L_m}{J L_r} i_{st} \psi_r - \frac{n_p}{J} T_L \\ \frac{d\psi_r}{dt} &= -\frac{1}{T_r} \psi_r + \frac{L_m}{T_r} i_{sm} \\ \frac{di_{sm}}{dt} &= \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_r - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sm} + \omega_1 i_{st} + \frac{u_{sm}}{\sigma L_s} \\ \frac{di_{st}}{dt} &= -\frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_r - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{st} - \omega_1 i_{sm} + \frac{u_{st}}{\sigma L_s} \end{aligned}$$

坐标系的旋转角速度为

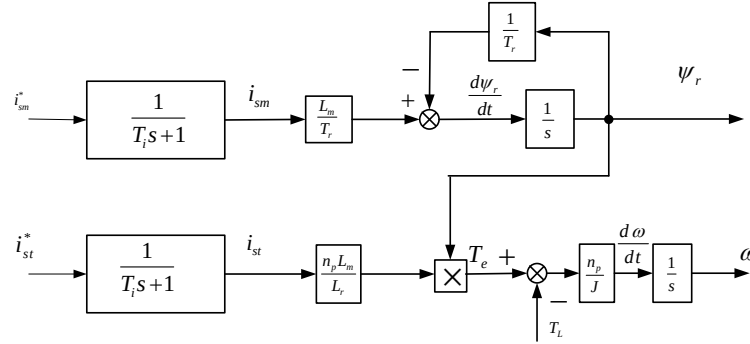
$$\omega_1 = \omega + \frac{L_m}{T_r \psi_r} i_{st}$$

假定电流闭环控制性能足够好，电流闭环控制的等效传递函数为惯性环节，

$$\begin{aligned} \frac{di_{sm}}{dt} &= -\frac{1}{T_i} i_{sm} + \frac{1}{T_i} i_{sm}^* \\ \frac{di_{st}}{dt} &= -\frac{1}{T_i} i_{st} + \frac{1}{T_i} i_{st}^* \end{aligned}$$

T_i 为等效惯性时间常数，画出电流闭环控制后系统的动态结构图，输入为 i_{sm}^* 和 i_{st}^* ，输出为 ω 和 ψ_r ，讨论系统的稳定性。

解：电流闭环控制后系统的动态结构图



转子磁链 ψ_r 子系统稳定，而转速 ω 子系统不稳定。

7-4 笼型异步电动机铭牌数据为：额定功率 $P_N = 3kW$ ，额定电压 $U_N = 380V$ ，额定电流

$I_N = 6.9A$ ，额定转速 $n_N = 1400r/min$ ，额定频率 $f_N = 50Hz$ ，定子绕组 Y 联接。由实

验测得定子电阻 $R_s = 1.85\Omega$ ，转子电阻 $R_r = 2.658\Omega$ ，定子自感 $L_s = 0.294H$ ，转子自感

$L_r = 0.2898H$ ，定、转子互感 $L_m = 0.2838H$ ，转子参数已折合到定子侧，系统的转动惯

量 $J = 0.1284kg \cdot m^2$ ，电机稳定运行在额定工作状态，假定电流闭环控制性能足够好。试

求：转子磁链 ψ_r 和按转子磁链定向的定子电流两个分量 i_{sm} 、 i_{st} 。

解：由异步电动机稳态模型得额定转差率

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1500 - 1400}{1500} = \frac{1}{15}$$

额定转差

$$\omega_{sN} = s_N \omega_1 = s_N 2\pi f_N = \frac{100\pi}{15} \text{ rad/s}$$

电流矢量幅值

$$i_s = \sqrt{i_{sm}^2 + i_{st}^2} = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m = \sqrt{3} \times 6.9 \text{ A}$$

由按转子磁链定向的动态模型得

$$\frac{d\psi_r}{dt} = -\frac{1}{T_r} \psi_r + \frac{L_m}{T_r} i_{sm}$$

$$\omega_s = \frac{L_m i_{st}}{T_r \psi_r}$$

稳定运行时, $\frac{d\psi_r}{dt} = 0$, 故 $\psi_r = L_m i_{sm}$,

$$i_{st} = \frac{\omega_s T_r \psi_r}{L_m} = \omega_s T_r i_{sm} = \frac{100p}{15} \times \frac{0.2898}{2.658} i_{sm} = 2.2835 i_{sm}$$

$$i_s = \sqrt{i_{sm}^2 + i_{st}^2} = \sqrt{1 + 2.2835^2} i_{sm} = 2.493 i_{sm} = \sqrt{3} \times 6.9$$

解得

$$i_{sm} = \frac{\sqrt{3} \times 6.9}{2.493} = 4.79 \text{ A}$$

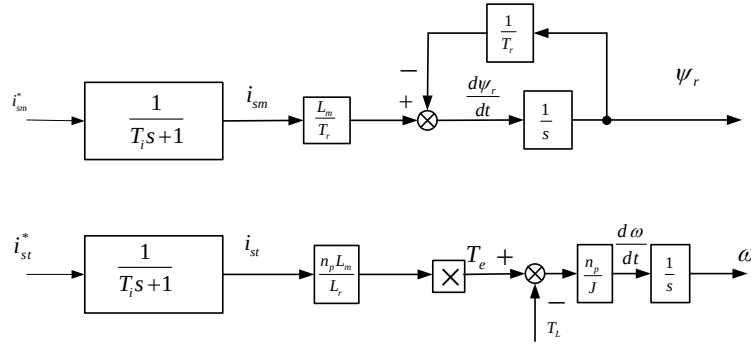
$$i_{st} = 2.2835 i_{sm} = 2.2835 \times 4.79 = 10.937 \text{ A}$$

转子磁链

$$\psi_r = L_m i_{sm} = 0.2838 \times 4.79 = 1.359 \text{ Wb}$$

7-5 根据题 7-3 得到电流闭环控制后系统的动态结构图, 电流闭环控制等效惯性时间常数 $T_i = 0.001 \text{ s}$, 设计矢量控制系统转速调节器 ASR 和磁链调节器 AFR, 其中, ASR 按典型 II 型系统设计, AFR 按典型 I 型系统设计, 调节器的限幅按 2 倍过流计算, 电机参数同题 7-4。

解: 忽略转子磁链的交叉耦合, 电流闭环控制后系统的动态结构图



(1) 磁链调节器 *AFR* 设计

转子磁链 ψ_r 的等效传递函数 $W_\psi(s) = \frac{\psi_r(s)}{i_{sm}(s)} = \frac{1}{T_i s + 1} \frac{L_M}{T_r s + 1}$ ，*AFR* 选用 PI 调节器

$W_{PI}(s) = \frac{K_{PI}(\tau s + 1)}{\tau s}$ ，校正后系统的开环传递函数 $W(s) = \frac{K_{PI}(\tau s + 1)}{\tau s} \frac{1}{T_i s + 1} \frac{L_M}{T_r s + 1}$ ，令 $\tau = T_r$ ，则

校正后系统的开环传递函数 $W(s) = \frac{K_{PI} L_M}{\tau s (T_i s + 1)}$ ，等效开环传系函数 $K = \frac{K_{PI} L_M}{\tau}$ ，惯性时间常数 $T = T_i$ ，按 $KT = 0.5$ 设计。

(2) 转速调节器 *ASR* 设计

忽略负载转矩及转子磁链的变化率，即 $T_L = 0$ ， $\psi_r = \text{常数}$ ，则转速 ω 的等效传递函数

数 $W_\omega(s) = \frac{\omega(s)}{i_{st}(s)} = \frac{1}{T_i s + 1} \frac{n_p^2 L_m \psi_r}{J L_r s}$ ，校正后系统的开环传递函数

$W(s) = \frac{K_{PI}(\tau s + 1)}{\tau s} \frac{1}{T_i s + 1} \frac{n_p^2 L_m \psi_r}{J L_r s} = \frac{K_{PI} n_p^2 L_m \psi_r (\tau s + 1)}{J L_r \tau s^2 (T_i s + 1)}$ ，等效开环传系函数 $K = \frac{K_{PI} n_p^2 L_m \psi_r}{J L_r \tau}$ ， $\tau = h T_i$ ，

中频段宽度按 $h = 5$ 设计。

7-6 用 MATLAB 仿真软件，建立异步电动机的仿真模型，分析起动、加载电动机的过渡过程，电动机参数同题 7-4。

7-7 对异步电动机矢量控制系统进行仿真，分析仿真结果，观察在不同坐标系中的电流曲线，转速调节器 *ASR* 和磁链调节器 *AFR* 参数变化对系统的影响。

7-8 用 MATLAB 仿真软件，对直接转矩控制系统进行仿真，分析仿真结果，观察转矩与磁链双位式控制器环宽对系统性能的影响。

7-9 根据仿真结果，对矢量控制系统直接转矩控制系统作分析与比较。

习题 7-6 至 7-9 由读者自行仿真，并分析比较。

第 9 章习题解答

9-1 三相隐极式同步电动机的参数为：额定电压 $U_N = 380V$ ，额定电流 $I_N = 23A$ ，额定频率 $f_N = 50Hz$ ，额定功率因数 $\cos \varphi = 0.8$ （超前），定子绕组 Y 联接，电机极对数 $n_p = 2$ ，同步电抗 $x_c = 10.4\Omega$ ，忽略定子电阻。求：

- (1) 当这台同步电动机运行在额定状态时，电磁功率 P_M ，电磁转矩 T_e ，功角或矩角 θ ，转子磁势在定子绕组产生的感应电势 E_s ，最大转矩 $T_{e\max}$ 。
- (2) 若电磁转矩为额定值，功率因数 $\cos \varphi = 1$ ，电磁功率 P_M ，定子电流 I_s ，功角或矩角 θ ，转子磁势在定子绕组产生的感应电势 E_s ，最大转矩 $T_{e\max}$ 。

解：(1). 忽略定子电阻，运行在额定状态时，

电磁功率

$$P_M = P_1 = 3U_s I_s \cos \varphi = \sqrt{3} U_N I_N \cos \varphi = \sqrt{3} \times 380 \times 23 \times 0.8 = 12110.5W$$

$$\text{机械转速 } \omega_m = \frac{2\pi f_N}{n_p} = \frac{100\pi}{2} = 50\pi \text{ rad/s}$$

$$\text{电磁转矩 } T_e = \frac{P_M}{\omega_m} = \frac{\sqrt{3} \times 380 \times 23 \times 0.8}{50\pi} = 77.1N \cdot m$$

根据相量图 8-1 可得 $\dot{E}_s = \dot{U}_s - jx_c \dot{I}_s$ ，

$$\begin{aligned} E_s \angle -\theta &= \frac{U_N}{\sqrt{3}} - jx_c I_N \angle \varphi = \frac{380}{\sqrt{3}} - j10.4 \times 23 \times (\cos \varphi + j \sin \varphi) \\ \text{即} \quad &= 220 - j239.2 \times (0.8 + j0.6) = 220 - j191.36 + 143.52 \\ &= 363.52 - j191.36 = 410.81 \angle -27.76 \end{aligned}$$

功角或矩角 $\theta = 27.76^\circ$

转子磁势在定子绕组产生的感应电势 $E_s = 410.81V$

$$\text{最大转矩 } T_{e\max} = \frac{3U_s E_s}{\omega_m x_d} = \frac{\sqrt{3} \times 380 \times 410.81}{10.4 \times 50\pi} = 165.51N \cdot m$$

- (2) 电磁转矩为额定值 $T_e = \frac{P_M}{\omega_m} = 77.1N \cdot m$ ，功率因数 $\cos \varphi = 1$ ，电磁功率 P_M 保持不变，

$$\text{定子电流 } I_s = \frac{P_M}{\sqrt{3}U_N} = \frac{12110.5}{\sqrt{3} \times 380} = 18.4 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} E_s \angle -\theta &= \frac{U_N}{\sqrt{3}} - jx_c I_N = \frac{380}{\sqrt{3}} - j10.4 \times 18.4 \\ &= 220 - j191.36 = 220.4 \angle -41.02^\circ \end{aligned}$$

功角或矩角 $\theta = 41.02^\circ$

转子磁势在定子绕组产生的感应电势 $E_s = 220.4 \text{ V}$

$$\text{最大转矩 } T_{e\max} = \frac{3U_s E_s}{\omega_m x_d} = \frac{\sqrt{3} \times 380 \times 220.4}{10.4 \times 50\pi} = 88.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

9-2 从电压频率协调控制而言，同步电动机的调速与异步电动机的调速有何差异？

答：两者相同，无差异。

9-3 同步电动机调速系统可分为他控制式和自控式，分析并比较两种方法的基本特征，各自的优缺点。

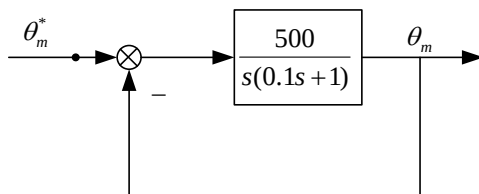
答：他控变频调速的特点是电源频率与同步电动机的实际转速无直接的必然联系，优点是控制系统结构简单，可以同时实现多台同步电动机调速，缺点是没有从根本上消除失步问题。他控变频同步电动机调速系统变频器的输出频率与转子转速或位置无直接的关系，若控制不当，仍然会造成失步。如果能根据转子位置直接控制变频装置的输出电压或电流的相位，使矩角小于 $\frac{\pi}{2}$ ，就能从根本上杜绝失步现象，这就是自控变频同步电动机的初衷。

9-4 在动态过程中，同步电动机的电流角频率 ω_{is} 、气隙磁链的角频率 ω_1 和转子旋转角速度 ω 是否相等？达到稳态时，三者是否相等？

答：在动态过程中，电流角频率 ω_{is} 、气隙磁链的角频率 ω_1 并不等于转子旋转角速度 ω ，即动态转差 $\Delta\omega \neq 0$ ，只有达到稳态时，三者才相等， $\omega_1 = \omega = \omega_{is}$ ，达到同步状态。

第 10 章习题解答

10-1 伺服系统的结构如图所示，



计算三种输入下的系统给定误差：（1） $\theta_m^* = \frac{1}{2} \cdot 1(t)$ ；（2） $\theta_m^* = \frac{t}{2} \cdot 1(t)$ ；（3）

$$\theta_m^* = (1+t+\frac{1}{2}t^2) \cdot 1(t)。$$

解：系统开环传递函数 $W(s) = \frac{500}{s(0.1s+1)}$

$$e_{sr}(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e_{sr}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE_{sr}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s\theta_m^*(s)}{1+W(s)}$$

系统给定误差

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s\theta_m^*(s)}{1+\frac{500}{s(0.1s+1)}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2\theta_m^*(s)(0.1s+1)}{s(0.1s+1)+500}$$

$$(1) \theta_m^* = \frac{1}{2} \cdot 1(t), \quad \theta_m^*(s) = \frac{1}{2s}$$

$$\text{系统给定误差 } e_{sr}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2\theta_m^*(s)(0.1s+1)}{s(0.1s+1)+500} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(0.1s+1)}{2s(0.1s+1)+500} = 0$$

$$(2) \theta_m^* = \frac{t}{2} \cdot 1(t), \quad \theta_m^*(s) = \frac{1}{2s^2}$$

$$\text{系统给定误差 } e_{sr}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2\theta_m^*(s)(0.1s+1)}{s(0.1s+1)+500} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{0.1s+1}{2[s(0.1s+1)+500]} = \frac{1}{1000}$$

$$(3) \theta_m^* = (1+t+\frac{1}{2}t^2) \cdot 1(t), \quad \theta_m^*(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^3} = \frac{s^2+s+1}{s^3}$$

$$\text{系统给定误差 } e_{sr}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2\theta_m^*(s)(0.1s+1)}{s(0.1s+1)+500} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{s^2+s+1}{s}(0.1s+1)}{s(0.1s+1)+500} = \infty$$

10-2 直流伺服系统控制对象如图 10-8 所示，机械传动机构的传动比 $j=10$ ，驱动装置的

放大系数 $K_s=40$ 及滞后时间常数 $T_s=0.001s$ ，直流伺服电机等效参数 $T_m=0.086s$ ，

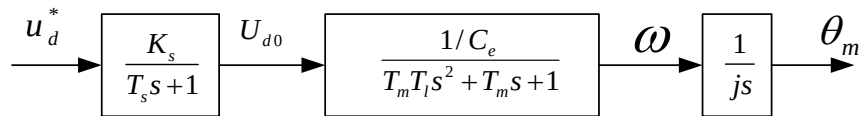
$T_l = 0.012s$, $C_e = 0.204$, 位置调节器 APR 选用 PD 调节器, 构成单环位置伺服系统, 求出调节器参数的稳定范围。

解: 驱动装置传递函数 $W_1(s) = \frac{K_s}{T_s s + 1} = \frac{40}{0.001s + 1}$

直流伺服电机传递函数 $W_2(s) = \frac{1/C_e}{T_m T_l s^2 + T_m s + 1} = \frac{4.9}{0.001s^2 + 0.086s + 1}$

$$= \frac{4.9}{(0.0139s + 1)(0.0721s + 1)}$$

机械传动机构传递函数 $W_3(s) = \frac{1}{js} = \frac{1}{10s} = \frac{0.1}{s}$



直流伺服系统控制对象传递函数为

$$W_{obj}(s) = \frac{K_s / (jC_e)}{s(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)} = \frac{19.6}{s(0.001s + 1)(0.0139s + 1)(0.0721s + 1)}$$

PD 调节器传递函数 $W_{APR}(s) = W_{PD}(s) = K_p(1 + \tau_d s)$, $\tau_d = 0.0721$

伺服系统开环传递函数

$$W_{\theta op}(s) = \frac{K_\theta(\tau_d s + 1)}{s(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)} = \frac{19.6K_p}{s(0.001s + 1)(0.0139s + 1)}$$

为保证系统稳定, 须使 $K_p < \frac{0.001 + 0.0139}{19.6 \times 0.001 \times 0.0139} = 54.7$ 。

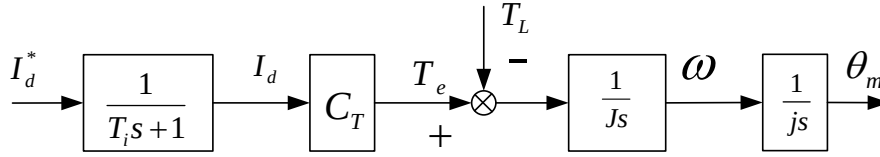
10-3 对题 10-2 中的直流永磁伺服电机采用电流闭环控制, 电流闭环等效传递函数

$$\frac{1}{T_l s + 1} = \frac{1}{0.07s + 1}$$

, 系统的转动惯量 $J = 0.011 \text{kg} \cdot \text{m}^2$, 设计位置调节器, 要求系统对负载

扰动无静差, 求出调节器参数的稳定范围。

解：带有电流闭环控制的对象结构图



忽略负载转矩 T_L 时，带有电流闭环控制对象的传递函数为

$$W_{obj}(s) = \frac{C_T / (jJ)}{s^2 (T_i s + 1)} = \frac{9.55 \times 0.204 \times 0.1}{0.011 s^2 (0.07 s + 1)} = \frac{17.71}{s^2 (0.07 s + 1)}$$

选用 PID 调节器，其传递函数为 $W_{APR}(s) = W_{PID}(s) = K_p \frac{(\tau_i s + 1)(\tau_d s + 1)}{\tau_i s}$

伺服系统的开环传递函数为

$$W_{\theta op}(s) = \frac{K_p (\tau_i s + 1)(\tau_d s + 1)}{\tau_i s} \frac{C_T / (jJ)}{s^2 (T_i s + 1)} = \frac{17.71 K_p (\tau_i s + 1)(\tau_d s + 1)}{\tau_i s^3 (0.07 s + 1)}$$

设 $\tau_\theta = \tau_d$ ，由 Routh 稳定判据求得系统稳定的条件

$$\begin{cases} \tau_i = \tau_d > 2T_i \\ K_\theta > \frac{1}{2\tau_i^2 (\tau_i - 2T_i)} \end{cases}$$

令 $\tau_i = \tau_d = 2.2T_i = 0.154$ ，则

$$K_p > \frac{1}{2\tau_i (\tau_i - 2T_i)} = \frac{1}{17.71 \times 0.88 T_i^2} = \frac{0.064}{0.07^2} = 13.095$$

10-4 对题 10-3 中的带有电流闭环控制的对象设计转速闭环控制系统，转速闭环等效传递

函数 $W_{ncl}(s) = \frac{K_N (\tau_n s + 1)}{T_{\Sigma n} s^3 + s^2 + K_N \tau_n s + K_N}$ ，其中， $h = 5$ ， $T_{\Sigma n} = 0.015s$ ， $\tau_n = hT_{\Sigma n} = 0.75s$ ，

$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = 300$ ，设计位置调节器，当输入 θ_m^* 为阶跃信号时，伺服系统稳态无静差，

求出调节器参数的稳定范围。求出调节器参数的稳定范围。

解：控制对象的传递函数

$$W_{\theta_{obj}}(s) = \frac{K_N(\tau_n s + 1)/j}{s(T_{\Sigma n} s^3 + s^2 + K_N \tau_n s + K_N)} = \frac{30(0.1s + 1)}{s(0.02s^3 + s^2 + 30s + 300)}$$

当输入 θ_m^* 为阶跃信号时，APR 选用 P 调节器就可实现稳态无静差，则系统的开环传递函数为

$$W_{\theta_{op}}(s) = \frac{K_p K_N(\tau_n s + 1)/j}{s(T_{\Sigma n} s^3 + s^2 + K_N \tau_n s + K_N)} = \frac{30K_p(0.1s + 1)}{s(0.02s^3 + s^2 + 30s + 300)}$$

用 Routh 稳定判据，可求得系统的稳定条件，

$$\begin{cases} K_{\theta} < \frac{h^2 - 1}{2h^3 T_{\Sigma n}^3} \\ -h^2 T_{\Sigma n}^3 K_{\theta}^2 + \frac{h^2 - 3h - 2}{2h} K_{\theta} + \frac{(h+1)^2(h-1)}{4h^4 T_{\Sigma n}^3} > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} K_p < 0.948 \\ 0.076K_p^2 - 24K_p - 17.06 = 0.076(K_p + 0.709)(K_p - 316.5) < 0 \end{cases}$$

由此解得 $K_p < 0.948$

10-5 用 MATLAB 仿真软件对题 10-2、题 10-3 和题 10-4 设计系统进行仿真，根据仿真结果比较三种系统的性能及调节器参数的影响。

由读者自行仿真，并分析比较。